

Rapport : Probleme d'activation de capteurs pour surveillance de zones

1 Construction des configurations elementaires

Une **configuration elementaire** est un ensemble minimal de capteurs couvrant toutes les zones de surveillance : aucun capteur ne peut etre retire sans laisser au moins une zone non couverte. Ces configurations constituent les variables du programme lineaire d'ordonnancement.

Deux heuristiques ont ete implementees :

Heuristique	Principe de construction	Avantage	Reference
Greedy (gloutonne)	A chaque etape, selectionne le capteur couvrant le plus grand nombre de zones non encore couvertes. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Configs de bonne qualite individuelle	Cardei & Du (2005)
HEF (High-Energy-First)	A chaque etape, selectionne parmi les capteurs utiles celui ayant la plus grande duree de vie (energie) initiale. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Favorise les capteurs a longue duree de vie	Manju & Pujari (2011)
Aleatoire	Parcourt les zones dans un ordre aleatoire. Pour chaque zone non couverte, choisit un capteur couvrant cette zone au hasard.	Grande diversite du pool de configuration	Deschinkel (2011)

Dans les deux cas, la configuration construite est ensuite rendue elementaire en testant la suppression de chaque capteur dans un ordre aleatoire : si la couverture totale est maintenue apres suppression, le capteur est retire definitivement.

2 Solutions obtenues sur les instances

Le programme lineaire est formule et resolu avec la bibliotheque PuLP (solveur CBC). Les resultats suivants sont obtenus avec au plus 30 configurations elementaires generees par heuristique greedy (seed = 42). La borne superieure theorique est calculee par $\text{upper_bound}() = \min_z \sum_{k \text{ couvre } z} T_k$ (Manju & Pujari, 2011) :

Instance	N	M	Configs generees	Borne sup.	Duree de vie (greedy)	% borne	Statut
fichier-exemple	4	3	4	9.0	8.5000	94 %	Optimal
moyen_test_2	20	10	3	104.0	15.0000	14 %	Optimal
moyen_test_3	10	10	10	463.0	358.0000	77 %	Optimal
gros_test_1	100	200	30	3437.0	177.0000	5 %	Optimal
maxi_test_1	1000	500	30	27245.0	506.0000	1 %	Optimal

L'instance fichier-exemple atteint 8.5, coherent avec l'optimum prouve du sujet (borne sup. = 9.0). Sur les grandes instances, l'ecart a la borne superieure est considerable (5 % pour gros_test_1, 1 % pour maxi_test_1) : le greedy seul, limite a quelques configurations distinctes, ne suffit pas — ce phenomene est analyse en section 3.

Rapport : Probleme d'activation de capteurs — Analyse des resultats

3 Analyse des resultats

Pour un meme probleme, nous examinons l'influence du **nombre** et du **type** des configurations elementaires choisies sur la duree de vie du reseau.

3.1 Influence du nombre de configurations

Le tableau suivant presente la duree de vie obtenue sur `moyen_test_3` (N=10, M=10, borne sup. = 463.0) en faisant varier le nombre de configurations pour les trois heuristiques :

Heuristique \ Nb configs	1	2	3	5	10	15	20
Greedy	55.0	127.0	166.0	268.5	358.0	358.0	358.0
HEF	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0
Aleatoire	90.0	109.0	163.0	235.0	342.0	395.0	395.0

Tableau 1 - Duree de vie en fonction du nombre de configurations (`moyen_test_3`, borne = 463.0)

La duree de vie augmente significativement avec le nombre de configurations jusqu'a atteindre un plateau (10 configs pour greedy, 15 pour aleatoire). HEF stagne a 166.0 quelle que soit la demande : etant deterministe, il ne produit qu'une seule configuration distincte. L'amelioration entre 1 et 20 configs atteint +618 % pour l'aleatoire (55.0 -> 395.0). Au-dela du seuil de saturation, le LP ne progresse plus car toutes les configurations pertinentes ont ete trouvees.

3.2 Influence du type d'heuristique

Le tableau suivant compare les trois heuristiques (30 configurations demandees, seed=42) sur toutes les instances. Format : nb configs obtenues / duree de vie (% borne sup.) :

Instance	Greedy cfs / duree (% borne)	HEF cfs / duree (% borne)	Aleatoire cfs / duree (% borne)
fichier-exemple	4 / 8.5 (94 %)	1 / 6.0 (66 %)	4 / 8.5 (94 %)
moyen_test_2	3 / 15.0 (14 %)	2 / 19.0 (18 %)	30 / 104.0 (100 %)
moyen_test_3	10 / 358.0 (77 %)	1 / 166.0 (35 %)	18 / 395.0 (85 %)
gros_test_1	30 / 177.0 (5 %)	1 / 196.0 (5 %)	30 / 992.0 (28 %)
maxi_test_1	30 / 506.0 (1 %)	3 / 197.0 (0 %)	30 / 1463.0 (5 %)

Tableau 2 - Comparaison des trois heuristiques sur toutes les instances (30 configs demandees)

L'aleatoire atteint 100 % de la borne superieure sur `moyen_test_2` (104.0/104.0), grace a la diversite de ses 30 configurations. Sur les grandes instances, l'ecart reste important (28 % pour `gros_test_1`, 5 % pour `maxi_test_1`) : un pool de 30 configs est insuffisant a cette echelle. HEF produit 1 a 3 configurations distinctes seulement — deterministe par nature, il choisit toujours les memes capteurs a haute energie — ce qui plafonne la solution LP. L'aleatoire domine sur toutes les instances sauf `fichier-exemple` (egalite avec greedy). Ces resultats confirment qu'une **combinaison greedy + aleatoire** offre le meilleur compromis qualite/diversite.

Conclusion. La qualite de la solution depend directement de la richesse du pool de configurations. Sur les petites instances (N < 20), 10 a 30 configurations suffisent pour s'approcher de la borne superieure. Sur les grandes instances (N = 100-1000), 30 configurations restent largement insuffisantes : l'ecart a la borne depasse 70 %. La strategie optimale consiste a combiner greedy et aleatoire pour maximiser la diversite tout en preservant la qualite individuelle de chaque configuration ; HEF seul est a eviter.

References : Cardei & Du (2005), Wireless Networks, vol. 11, pp. 333-340. | Manju & Pujari (2011), arXiv:1103.4769. | Deschinkel (2011), SENSORCOMM, Nice.